Guião Laboratorial

Aula 07 — Topologias e Resiliência em Redes ZigBee

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Duração prevista: 2 horas

Índice

Enquadramento **2**

Contexto: equipamento ZigBee real **2**

Objetivos de Aprendizagem **3**

1 Caracterização da Rede **4**

2 Modelo em Node-RED **5**

3 Ensaio de Falhas **7**

Questões para Discussão **7**

Referências **8**

Enquadramento

A componente teórica apresentou os três papéis de dispositivo e as três topologias admitidas pelo ZigBee, e afirmou que a topologia em malha é mais robusta por oferecer caminhos redundantes. Esta sessão verifica essa afirmação: constrói-se um modelo da rede e observa-se o que acontece quando nós individuais falham.

A montagem física de uma rede ZigBee exige um coordenador e vários módulos, que não estão disponíveis em número suficiente. O equipamento ZigBee do laboratório, o dongle CC2531, é utilizado na Aula 13. A presente sessão trabalha sobre um modelo, o que permite, aliás, ensaiar cenários de falha que seriam destrutivos em equipamento real.

Não é utilizado qualquer equipamento e não é escrito código: o único bloco fornecido destina-se a ser colado.

Material

Computador pessoal com Node-RED e o pacote `@flowfuse/node-red-dashboard`.

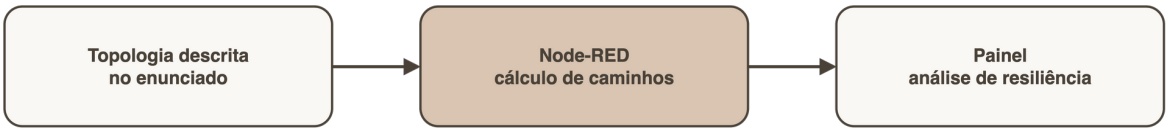
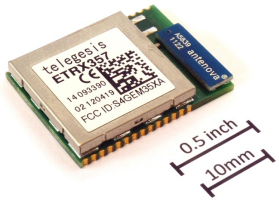


Figura 1: *Arquitetura do trabalho*

Contexto: equipamento ZigBee real

Os três papéis da rede correspondem a equipamento concreto. Os módulos e as lâmpadas da Figura 2 integram um chip rádio IEEE 802.15.4 com a pilha ZigBee; o mesmo chip pode ser configurado como coordenador, router ou dispositivo terminal. Numa habitação (Figura 3), as lâmpadas e as tomadas, ligadas à rede elétrica, fazem de routers, e os sensores a pilha são dispositivos terminais.



Módulo ETRX357



Módulo MeshBee



Lâmpada ZigBee E27

Figura 2: *Equipamento ZigBee real. Fotografias da Wikimedia Commons: ETRX357 (AutolycusQ, CC BY-SA 3.0), MeshBee (Jeffkim511, domínio público) e lâmpada E27 (D. Rosehill, CC BY 4.0).*

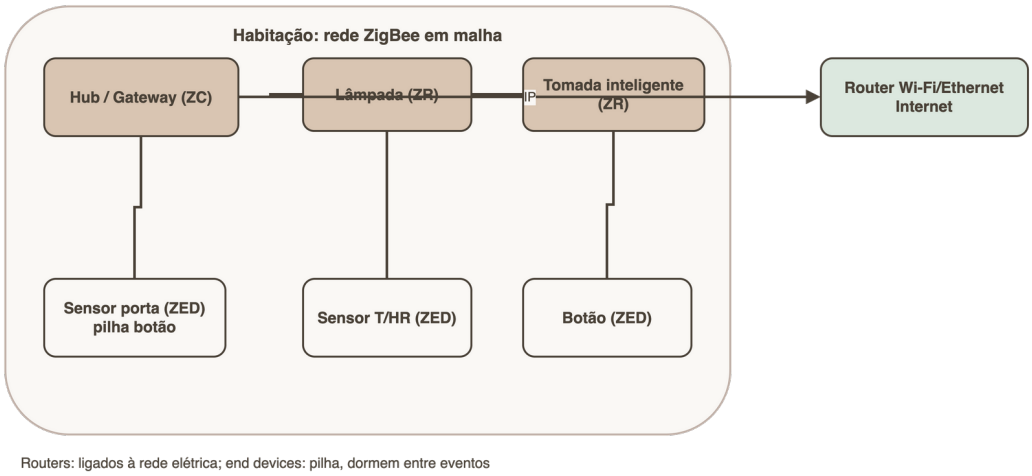


Figura 3: *Rede ZigBee numa habitação: papéis e ligação à Internet.*

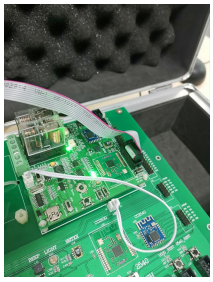


Figura 4: *Chip CC2530 (Texas Instruments), da mesma família do dongle CC2531 usado na Aula 13. Fotografia: User1779637, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.*

Objetivos de Aprendizagem

- Representar uma rede ZigBee concreta em termos de papéis de dispositivo e de ligações;
- Determinar, para uma dada topologia, que nós ficam isolados perante a falha de um nó intermédio;
- Comparar quantitativamente a resiliência das topologias em estrela, árvore e malha;
- Justificar a escolha de uma topologia a partir dos requisitos de uma aplicação.

1. Caracterização da Rede

25 min

Objetivo

Descrever, em termos formais, a rede apresentada, identificando papéis e ligações.

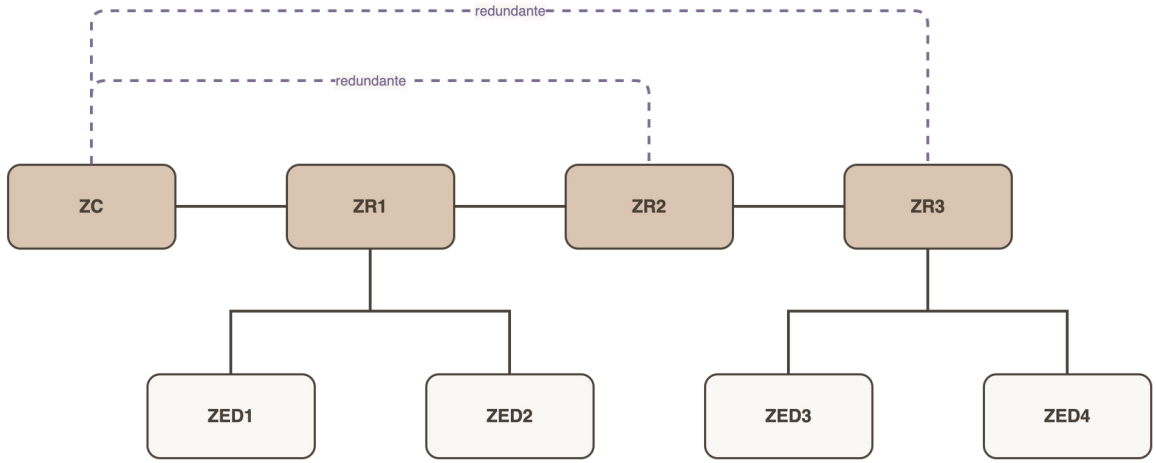


Figura 5: *Rede a analisar. Linha cheia: ligação hierárquica (pai–filho); tracejado: ligação redundante.*

1. Identificar, para cada nó da figura, o respetivo papel: coordenador, router ou dispositivo terminal.
2. Indicar quais os nós que podem adormecer e quais têm de permanecer permanentemente ativos, justificando a partir do papel atribuído.
3. Classificar cada ligação como hierárquica, isto é, entre pai e filho, ou redundante, entre routers.
4. Determinar o número de saltos entre `ZED1` e `ZED4` pelo caminho mais curto.

Nó	Papel	FFD/RFD	Alimentação e justificação
ZC			
ZR1			
ZR2			
ZR3			
ZED1–4			

2. Modelo em Node-RED

40 min

Objetivo

Construir um fluxo que, dada a falha de um nó, determine quais os nós que permanecem alcançáveis a partir do coordenador.

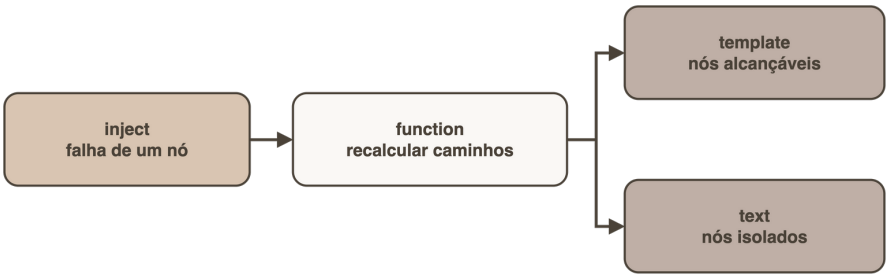


Figura 6: *Fluxo Node-RED a construir*

1. Arrastar um nó `ui-dropdown` da secção *dashboard*, com a lista de nós que podem falhar: `ZR1`, `ZR2`, `ZR3` e `nenhum`.
2. Arrastar um nó `function` com duas saídas e colar o conteúdo fornecido:

```
var falha = msg.payload;
var lig = {
  ZC:   ["ZR1","ZR2","ZR3"],
  ZR1:  ["ZC","ZR2","ZED1","ZED2"],
  ZR2:  ["ZC","ZR1","ZR3"],
  ZR3:  ["ZC","ZR2","ZED3","ZED4"],
  ZED1: ["ZR1"], ZED2: ["ZR1"], ZED3: ["ZR3"], ZED4: ["ZR3"]
};
var vistos = {}, fila = ["ZC"];
while (fila.length) {
  var n = fila.shift();
  if (n === falha || vistos[n]) { continue; }
  vistos[n] = true;
  (lig[n] || []).forEach(function (v) { fila.push(v); });
}
var todos = Object.keys(lig);
var ok = todos.filter(function (n) { return vistos[n]; });
var ko = todos.filter(function (n) { return !vistos[n] && n !== falha;
   });
return [ { payload: ok.join(", ") }, { payload: ko.join(", ") || "
   nenhum" } ];
```

3. Associar a primeira saída a um nó `ui-text` designado *Alcançáveis* e a segunda a um nó `ui-text` designado *Isolados*.
4. Premir `Deploy` e aceder ao painel.

Sobre o bloco fornecido

O código percorre a rede a partir do coordenador, ignorando o nó declarado em falha, e devolve os nós atingidos e os que ficaram inacessíveis. É fornecido na íntegra e não é objeto

de avaliação; o que se avalia é a leitura dos resultados.

3. Ensaio de Falhas

35 min

Objetivo

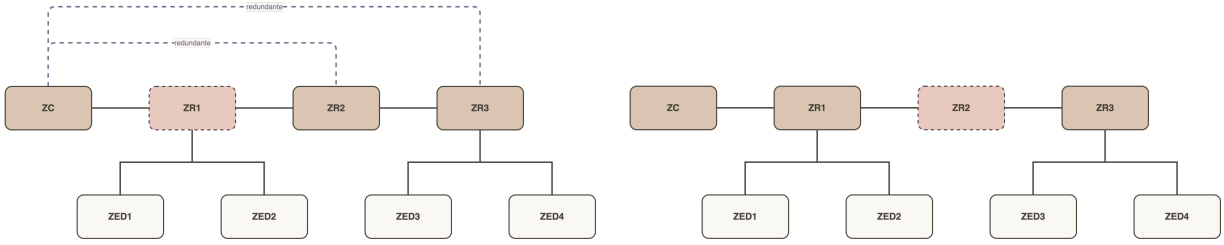
Determinar experimentalmente o efeito da falha de cada router e relacionar o resultado com a topologia.

1. Para cada nó da lista, registar os nós que ficam isolados.
2. Identificar qual o router cuja falha tem maior impacto e explicar porquê a partir da figura.
3. Retirar do objeto `lig` as ligações redundantes (`ZC`–`ZR2` e `ZC`–`ZR3`), transformando a rede numa árvore: `ZC:["ZR1"]`, `ZR2:["ZR1","ZR3"]` e `ZR3:["ZR2","ZED3","ZED4"]`. Repetir o ensaio e registar a diferença.

Nó em falha	Isolados (malha)	Isolados (árvore)
ZR1		
ZR2		
ZR3		

Resultado esperado

A falha de `ZR2` tem efeitos distintos nas duas topologias. Em malha, o tráfego contorna-o pela ligação direta ao coordenador e nenhum nó fica isolado; em árvore, ficam isolados `ZR3`, `ZED3` e `ZED4`, que dependiam dele. É esta diferença que sustenta a afirmação, feita na teoria, de que a malha é mais robusta. A falha de `ZR1` mostra o limite da redundância: `ZED1` e `ZED2` têm um único pai e ficam isolados em ambas as topologias.



Malha: falha de `ZR1` Árvore: falha de `ZR2`

Figura 7: *Nó em falha a tracejado. Só a verificação no fluxo Node-RED confirma os nós isolados.*

Trabalho complementar

Acrescentar ao objeto `lig` um quarto router e dois dispositivos terminais adicionais, e determinar quantas ligações redundantes são necessárias para que nenhuma falha isolada provoque isolamento de nós.

Questões para Discussão

1. Por que razão os dispositivos terminais nunca aparecem como pontos de falha para outros nós?

2. A topologia em malha tem custos. Quais, face à topologia em estrela?
3. Numa instalação de domótica com trinta dispositivos distribuídos por três pisos, qual das topologias escolheria, e porquê?
4. O mecanismo de agilidade de frequência, referido na teoria, resolveria alguma das falhas ensaiadas? Justifique.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent6 — Zigbee*, TCIoT, edições anteriores.
- Ramya, C. M. *et al.* (2015). A Survey of ZigBee Wireless Sensor Network Technology: Topology, Applications and Challenges. *IJCA* 130(9).
- Documentação do Node-RED: `https://nodered.org/docs/`
- IEEE Std 802.15.4-2020, *Low-Rate Wireless Networks*; Connectivity Standards Alliance, *ZigBee Specification* (05-3474).
- Fotografias: Wikimedia Commons, ficheiros *ETRX357 ZigBee module with size ref.JPG*, *MeshBee.jpg*, *Zigbee E27 Bulb.jpg* e *Cc2530 for zigbee.jpg*, com as licenças indicadas nas legendas.